

Malformações do desenvolvimento cortical



Radiologia e diagnóstico por imagem – Santa Casa de POA / UFCSPA
R2 Victor Carpena Schuch

Definição: malformações do desenvolvimento cortical são um grupo amplo e heterogêneo de distúrbios de formação do córtex cerebral que podem ser causados por diversas etiologias:

- Genéticas
 - Infecciosas
 - Vasculares
 - Metabólicas
-

Associados à epilepsia, deficiência intelectual e atrasos no desenvolvimento.

A neuroimagem desempenha um papel fundamental, pois muitas vezes consegue identificar lesões e o padrão de envolvimento pode direcionar o seguimento.

Classificação

Diversas formas de classificar essas patologias já surgiram.

A classificação mais recente, publicada em 2020, defende que os malformações do desenvolvimento cortical tem origem na interrupção de pelo menos um dos três estágios principais do desenvolvimento cortical.

doi:10.1093/brain/awaa174

BRAIN 2020; 143; 2874–2894 | 2874

BRAIN

A JOURNAL OF NEUROLOGY

REVIEW ARTICLE

Definitions and classification of malformations of cortical development: practical guidelines

Os 3 estágios da corticogênese

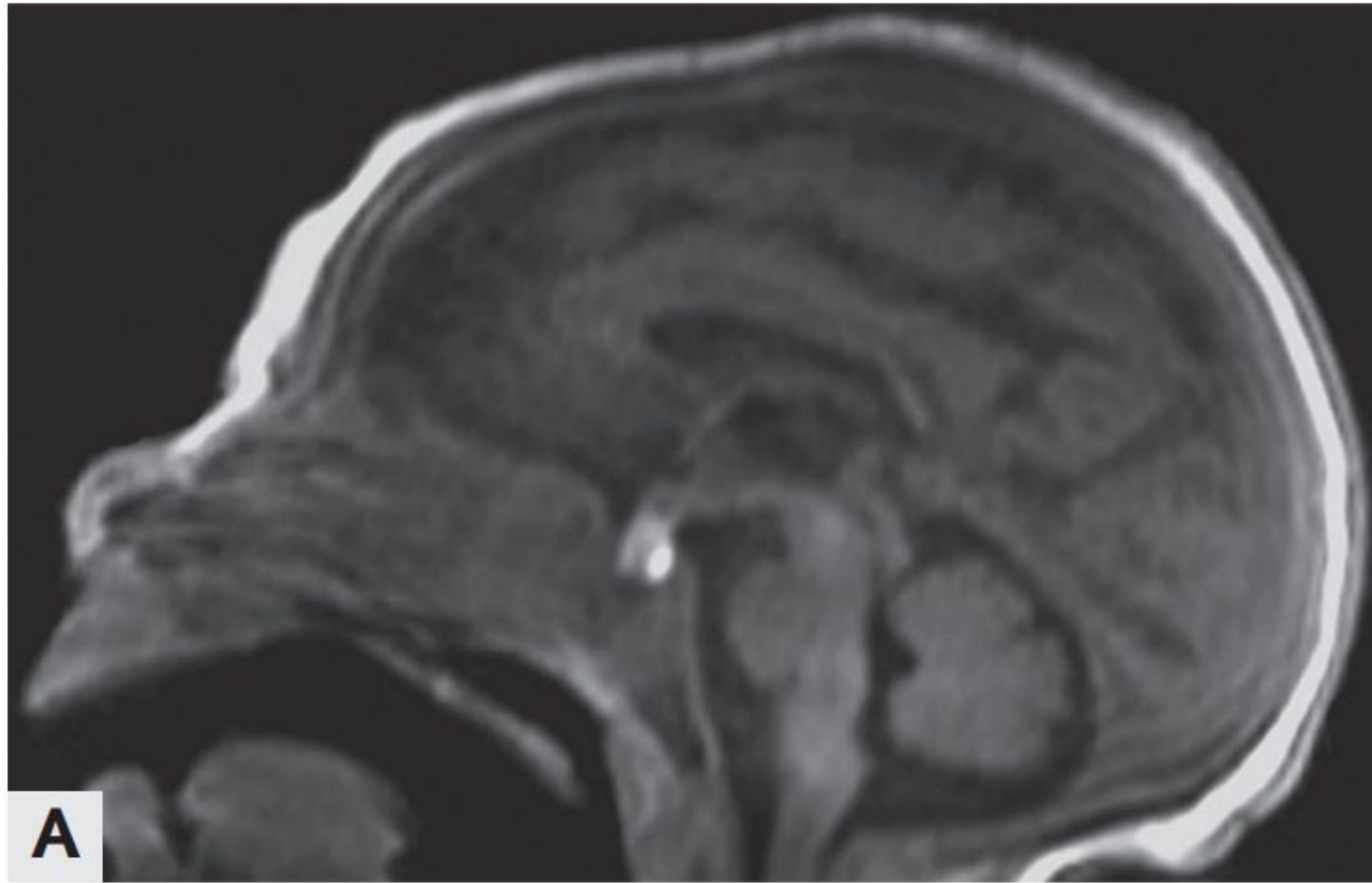
1. **Proliferação celular** (6 a 16 IG)
 - Na placa neural, células tronco se multiplicam até fechamento do tubo neural.
 - Dão origem a neurônios e células gliais do córtex.
2. **Migração neuronal** (12 a 20 IG)
 - Migração dos neurônios para as áreas onde se estabelecerão no córtex.
3. **Desenvolvimento neural pós migração** (+22 IG até 2o ano de vida)
 - Responsável pela maturação dos neurônios, com crescimento de axônios e desenvolvimento de sinapses.

Dessa forma, elas são classificadas baseadas em qual etapa do neurodesenvolvimento cortical foi afetada primeiro e divididas em 3 grupos:

- **Grupo 1:** distúrbios da proliferação celular e apoptose
- **Grupo 2:** distúrbios da migração neuronal
- **Grupo 3:** distúrbios pós-migracionais

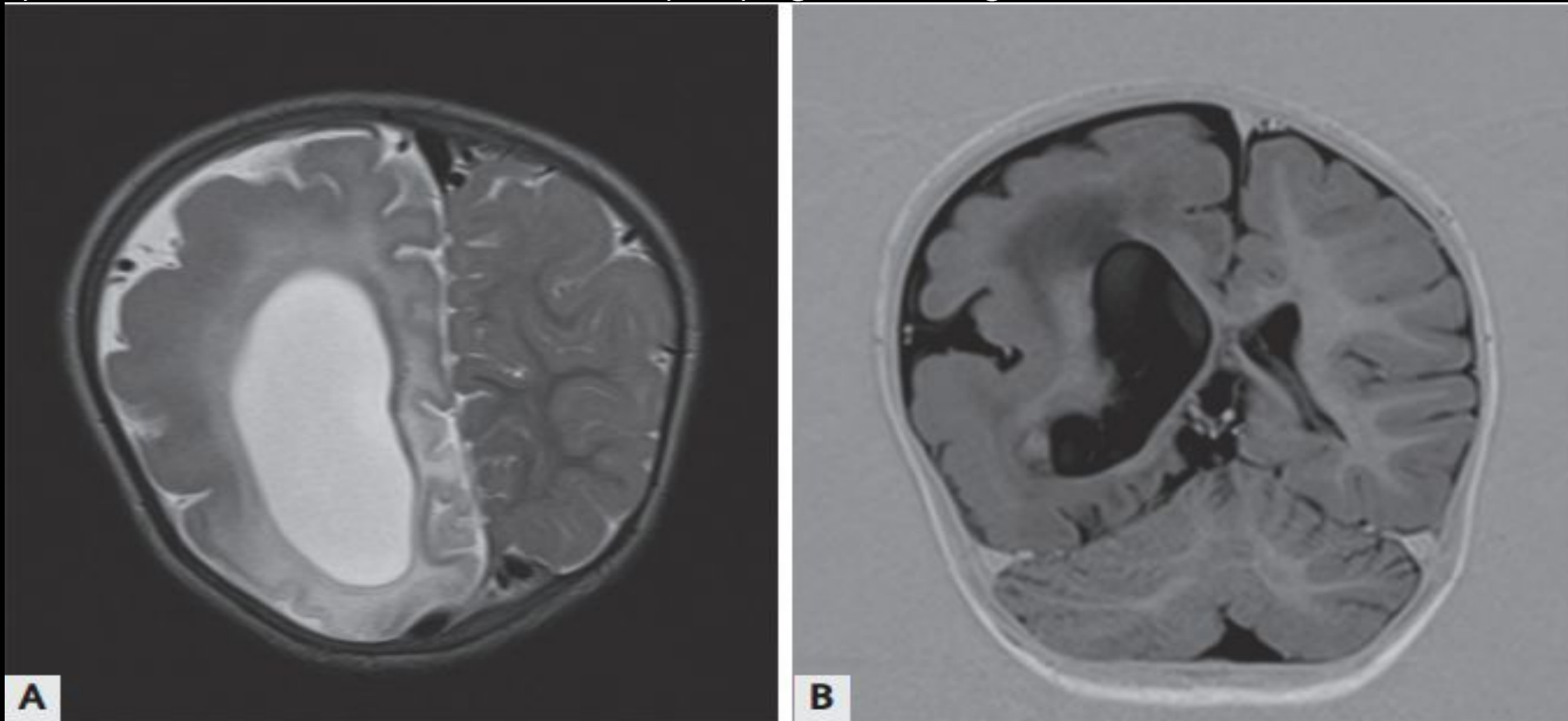
Grupo 1 – distúrbios da proliferação celular e apoptose.

Microcefalia.: circunferência occipito-frontal menor que 2 DP da média para idade. Frequentemente caracterizada por um padrão girai simplificado.



Microcefalia, paciente com circunferência occipito frontal < 2 DP.. No primeiro corte sagital é possível ver a desproporção entre a face o encéfalo.. Também tem umua simplificação dos sulcos corticais.

Megaloencefalia.: Uma das causas de macrocrania (circunferência occipitofrontal > 2 DP)
Pode envolver todos ou parte dos hemisférios cerebrais
Pode ser bilateral ou unilateral (hemimegalencefalia).
Quando unilateral, está associada a aumento ventricular.
Frequentemente está associada a paquigiria ou agiria.

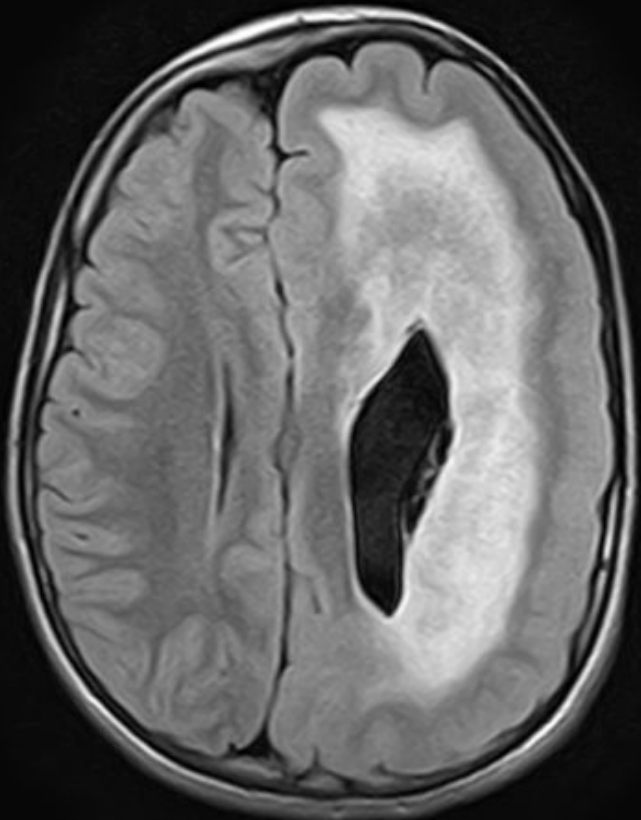


Aumento volumétrico do hemisfério cerebral à direita. Apresenta paquigiria, com indefinição da interface SB / SC. Em (A), em T2, tem aumento difuso da intensidade do sinal da substância branca.

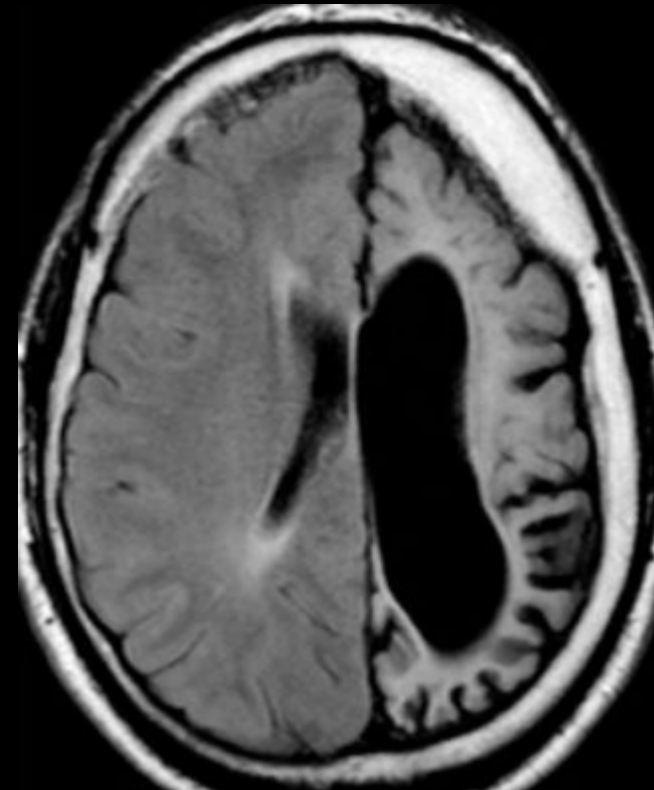
Megalencefalia unilateral – Diagnóstico diferencial

- ❖ Diferenciar de doenças que causam a redução volumétrica de um hemisfério, fazendo lado normal parecer aumentado.
- ❖ Diferencial: hemisfério cerebral aumentado acompanha ventriculomegalia **do mesmo lado**.
- ❖ Essa característica permite o diagnóstico diferencial de outras doenças.

Hemimegalencefalia



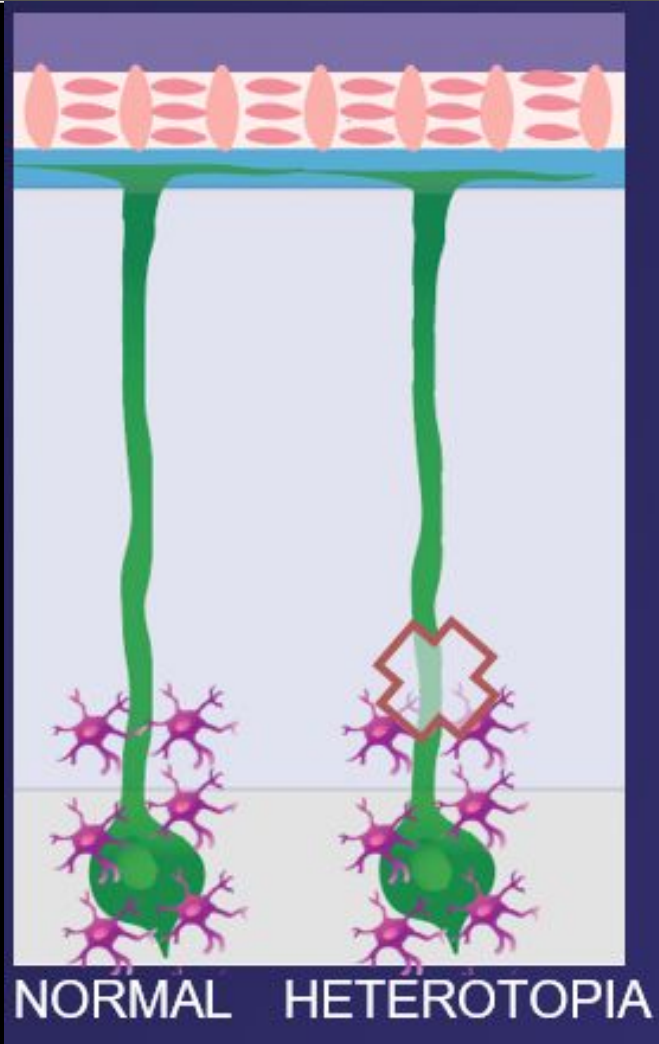
Encefalite de Rasmussen



Encefalite de Rasmussen, inflamação crônica de origem desconhecida. O lado com maior volume (normal), vai possuir o ventrículo menor. Enquanto o lado com ventriculomegalia possui o menor volume. O oposto ocorre para hemimegalencefalia.

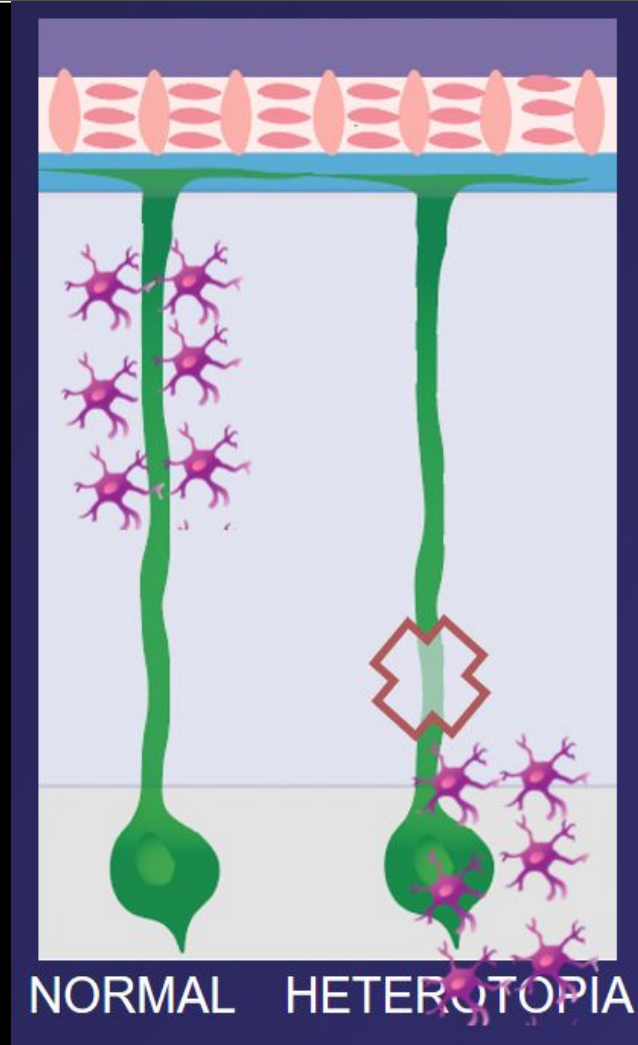
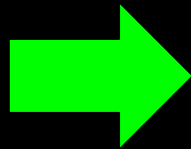
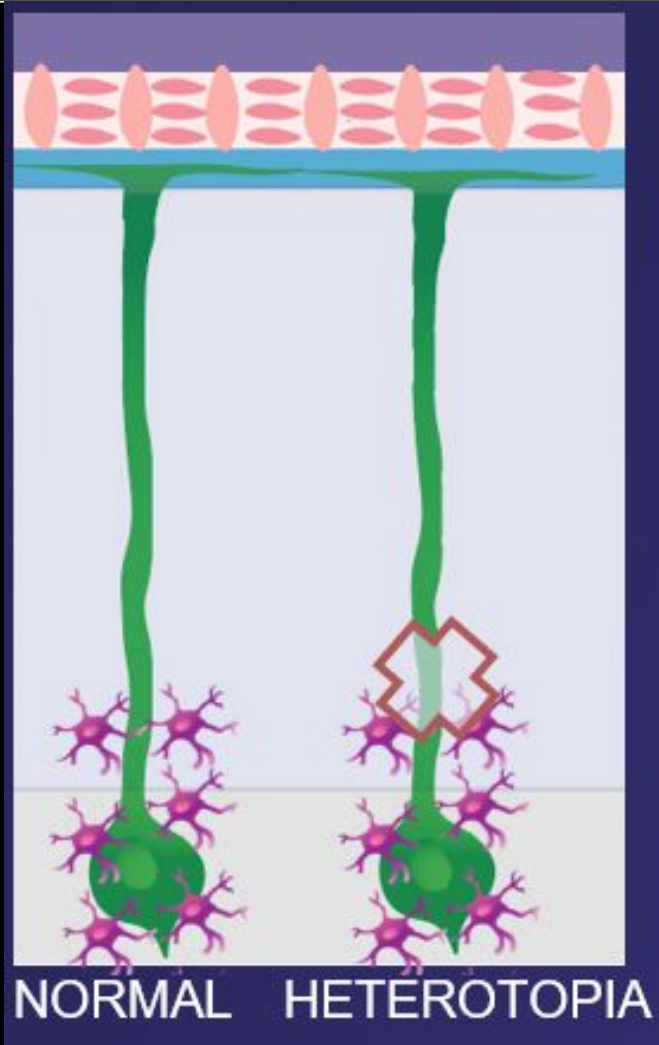
Grupo 2: distúrbios da migração

Migração: os neurônios migram da zona ventricular para a placa cortical ao longo do processo radial dos progenitores gliais.

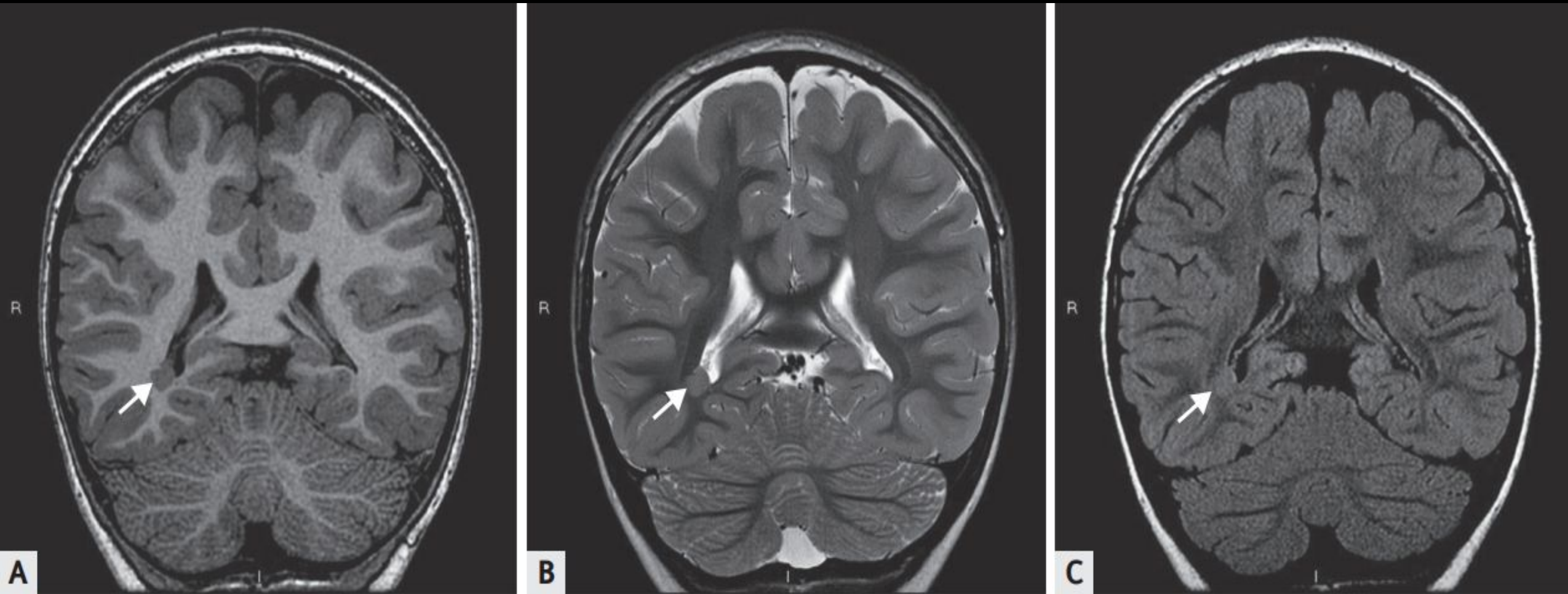


Grupo 2: distúrbios da migração

Migração: os neurônios migram da zona ventricular para a placa cortical ao longo do processo radial dos progenitores gliais.

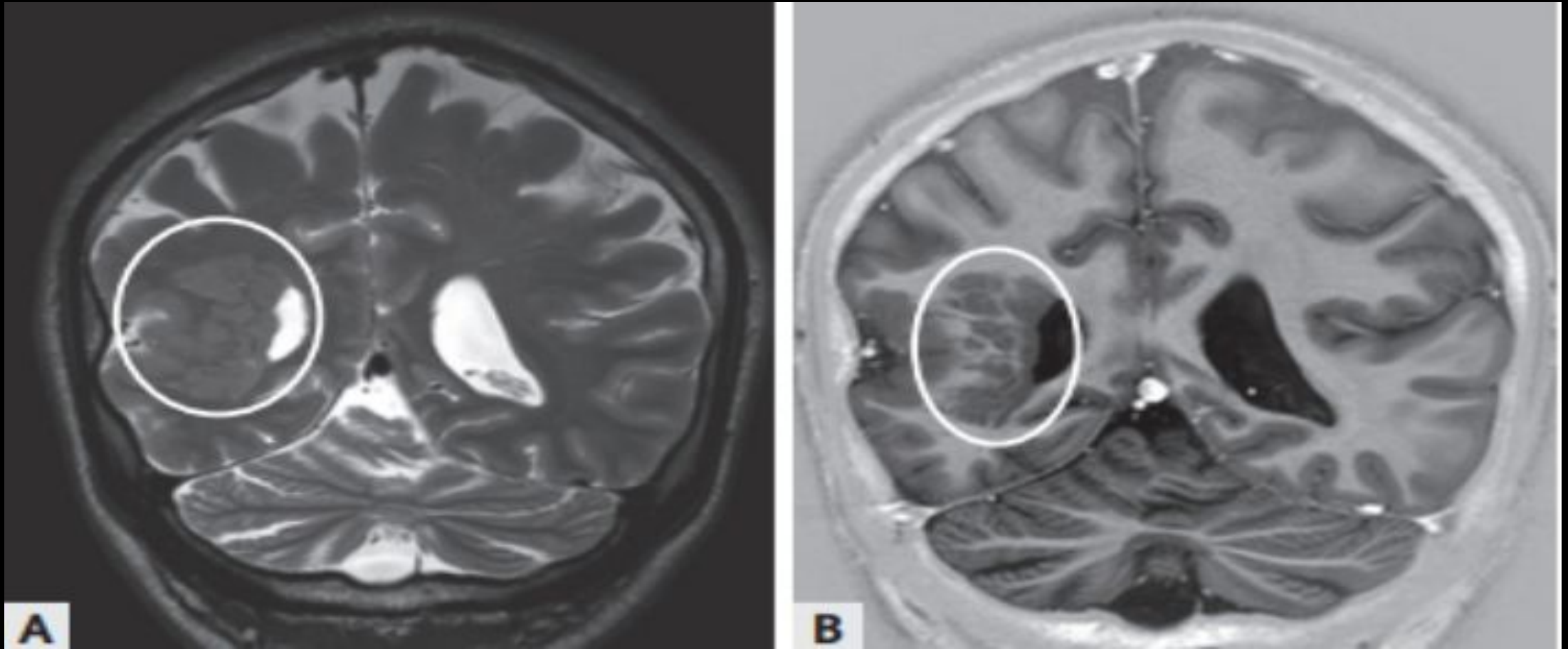


Heterotopia: presença de neurônios em localização anormal por uma migração defeituosa. Na classificação atual, há dois tipos: nodular periventricular e subcortical. A heterotopia periventricular é comum: **nódulos de substância cinzenta na parede ventricular que podem variar em número, tamanho e localização ao redor do ventrículo.**



Heterotopia periventricular: setas – nódulos de substância cinzenta adjacentes a parede lateral do ventrículo direito.
Obs: 3 sequências (T1, T2 e Flair) o nódulo possui a mesma intensidade de sinal da substância cinzenta cortical.

Heterotopia subcortical consiste em agrupamento de neurônios dispersos na substância branca dos hemisférios cerebrais. Pode localização variada, mas na maioria dos casos se estende dos casos se da superfície ventricular até o córtex adjacente.



Imagens ponderadas em T2 e T1 IR mostram aglomerados de substância cinzenta (T1) que se estende da parede do ventrículo esquerdo para a cortical eu que vão ser entremeadas por áreas de substância branca.

Lisencefalia: superfície cortical lisa – Geralmente resultado de um distúrbio no início da etapa de migração neuronal.

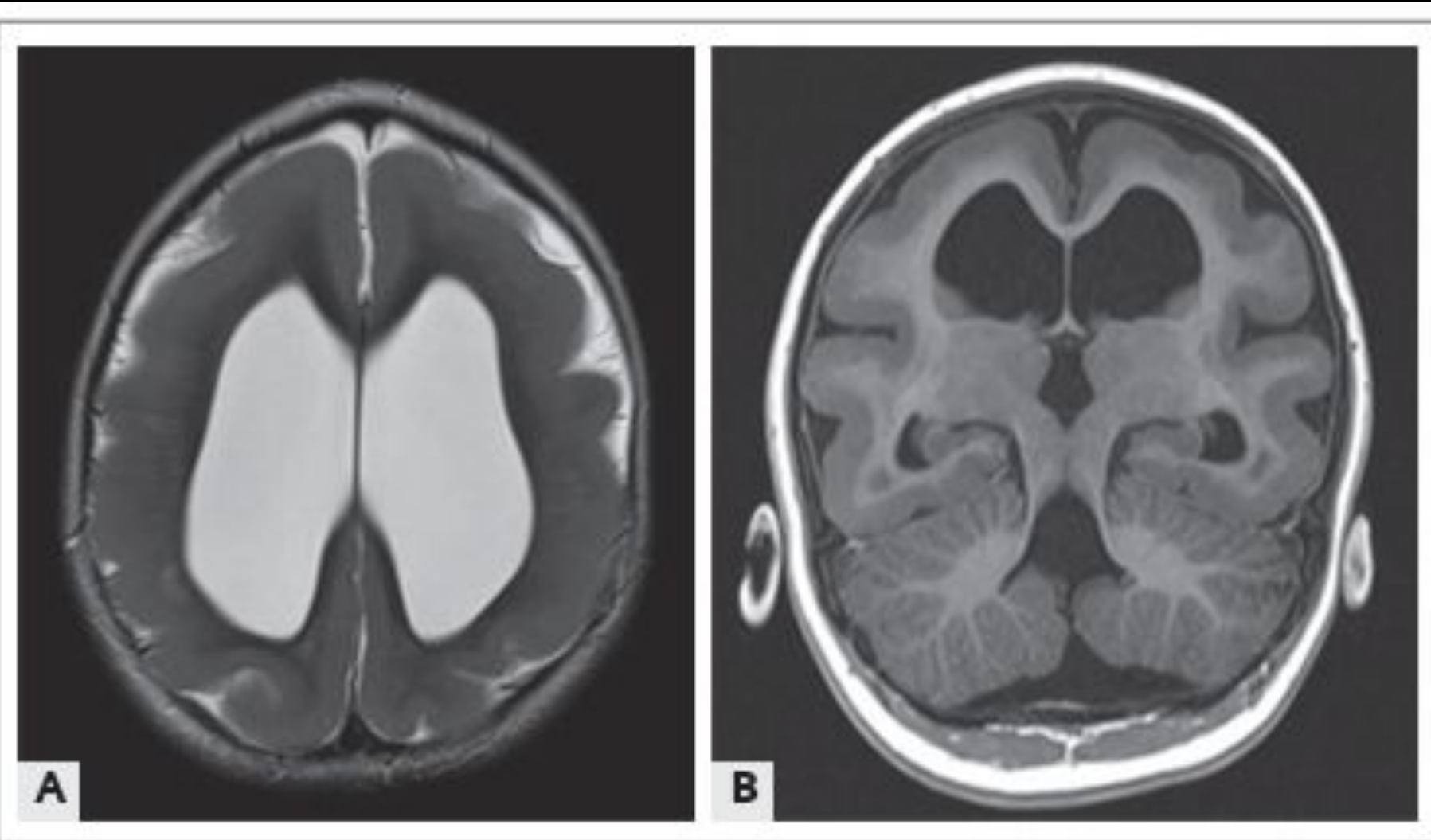


Imagem:

Agiria ou paquigiria

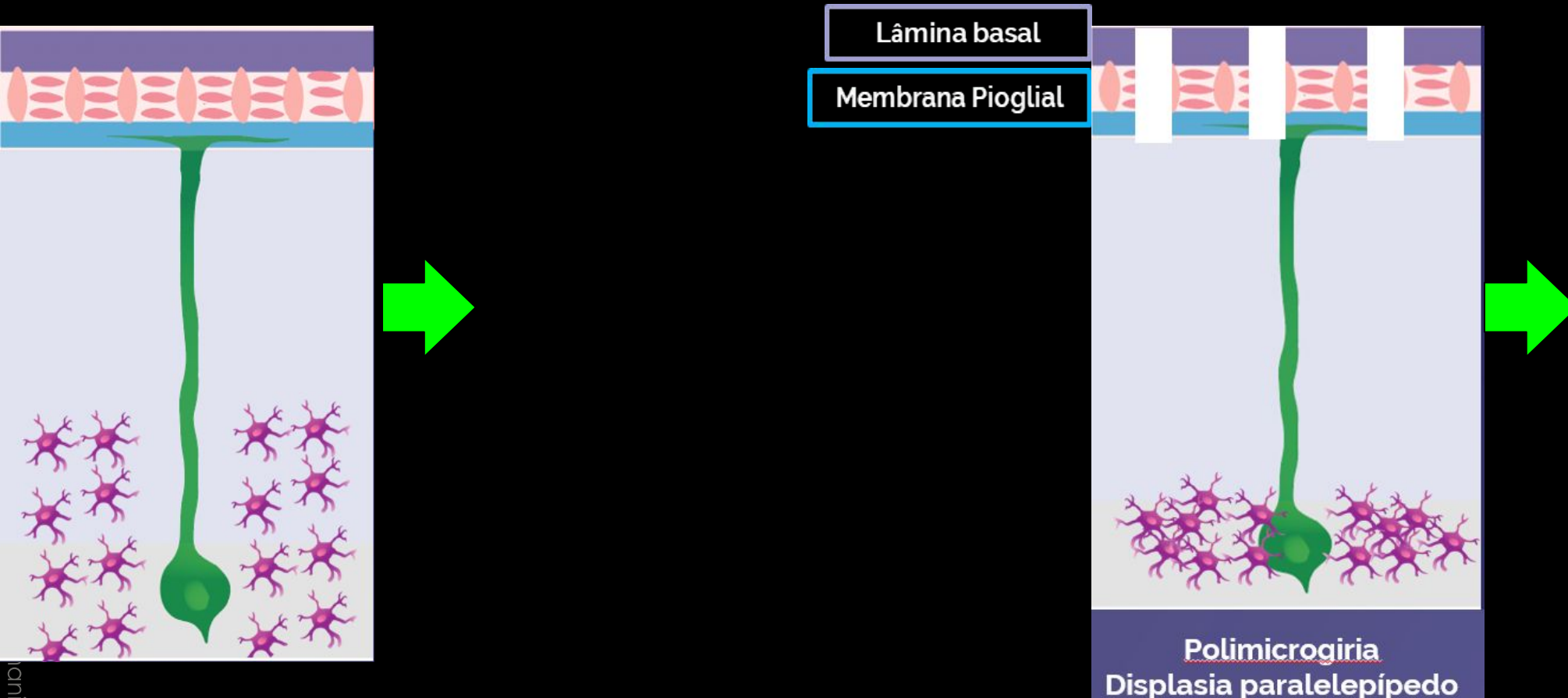
Espessamento cortical

Anatomia cortical anormal

Criança com microcefalia pelo Zika vírus. Simplificação do padrão dos giros, com agiria e paquigiria.

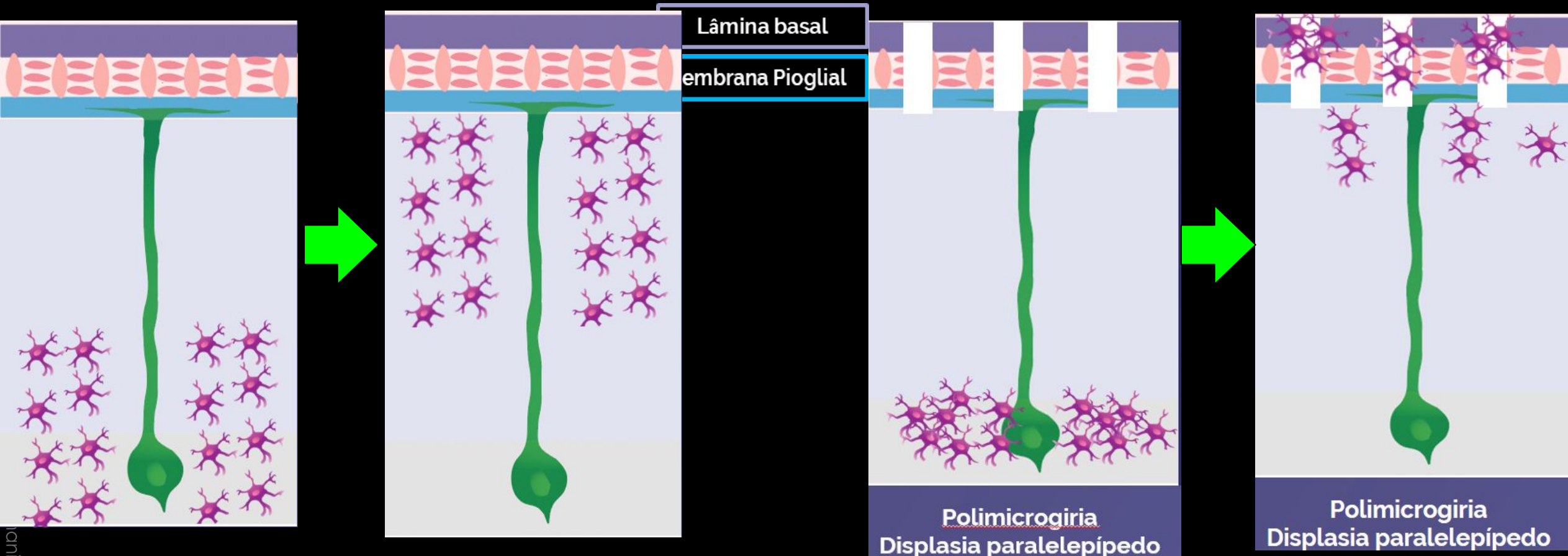
Grupo 2: distúrbios da migração

Migração excessiva: ruptura da lâmina basal, displasia cortical e supermigração, principalmente devido a defeitos nos progenitores gliais radiais

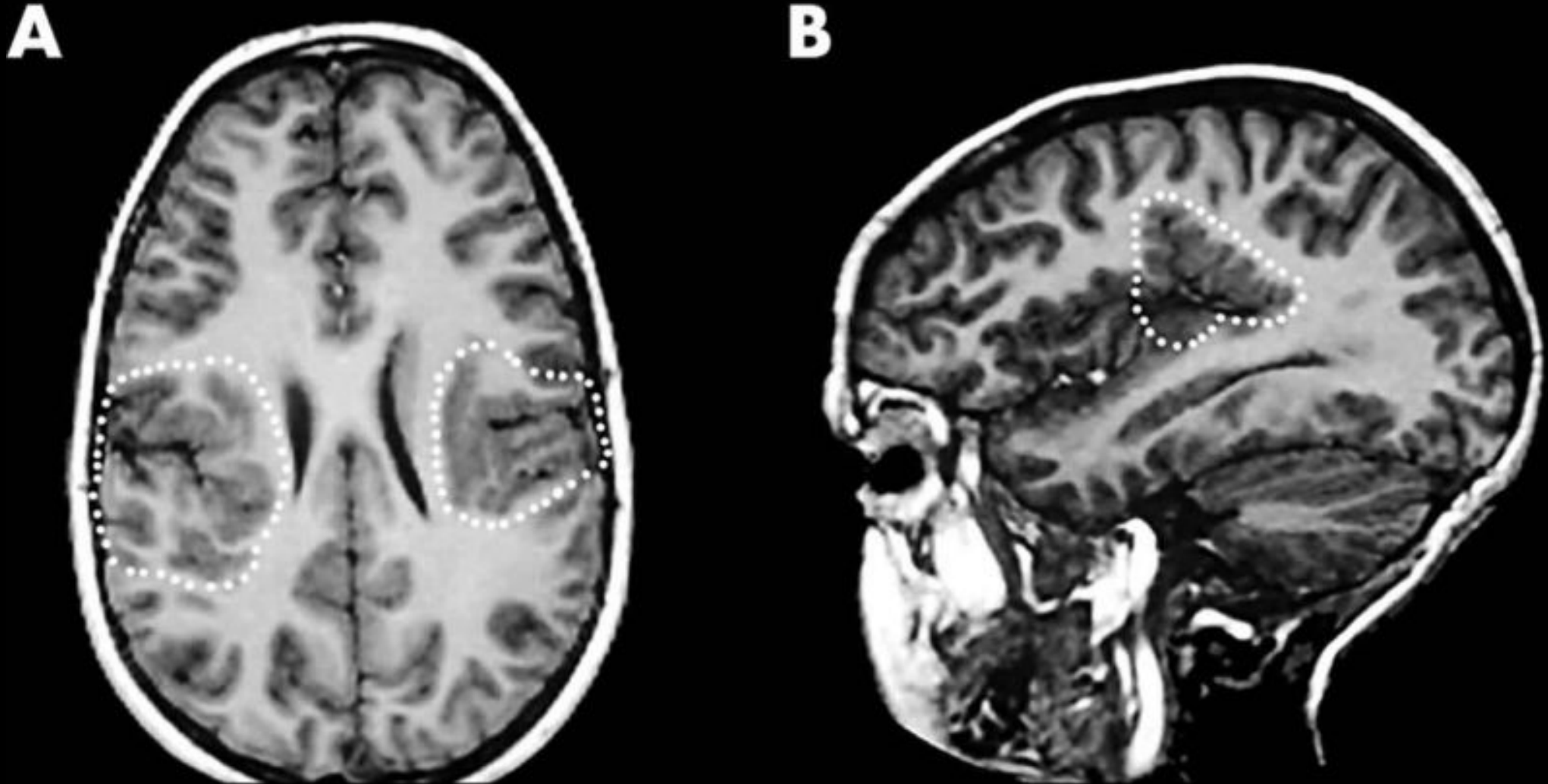


Grupo 2: distúrbios da migração

Migração excessiva: ruptura da lâmina basal, displasia cortical e supermigração, principalmente devido a defeitos nos progenitores gliais radiais



Polimicrogiria: número excessivo de giros cerebrais anormalmente pequenos
Apresentação heterogênea, podendo ser uni ou bilateral, simétrica ou assimétrica, grossa ou fina.
Diversas etiologias: mutações, infecções (zika / CMV), teratôgenos, isquemia intra uterina, etc.



Múltiplos giros anormalmente pequenos nas fissuras silvianas bilateralmente, com a aparência de um córtex espessado e sulcos rasos. Também indefinição da transição SB / SC

Displasia em paralelepípedo: migração excessiva neuroglial para o espaço aracnóide, formando uma camada extracortical, responsável por uma superfície cerebral em forma de paralelepípedo, aumento ventricular e agiria / paquigiria.

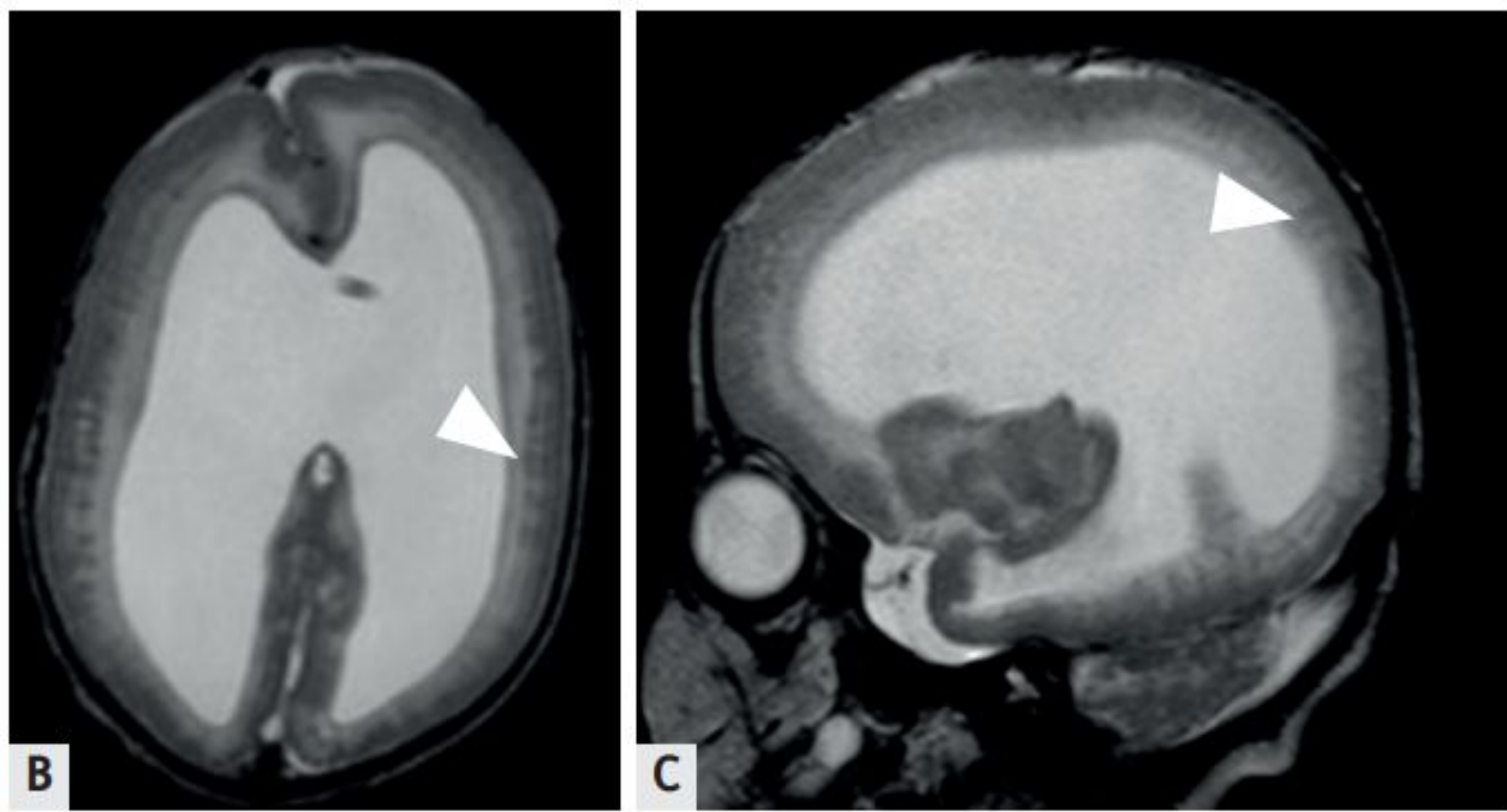


Imagem:

Agiria ou paquigiria,
Espessamento cortical
Aumento ventricular
Borramento entre a
substância branca / cinzen.
Estrias verticais na
transição (aspecto de
paralelepípedo)

Paciente com distrofia muscular congênita e cérebro em paralelepípedo. Note o espessamento cortical, estrias verticais na transição, borramento da substância SB / SC e aumento ventricular.

Esquizencefalia: caracterizada por uma fenda transcortical revestida de substância cinzenta displásica e polimicrogírica e/ou heterotópica que se estende em toda a espessura de um hemisfério cerebral.



JK: Lábios abertos - fenda trans hemisférica ampla e delimitado por um córtex polimicrogírico. Heterotopia (seta)
L: Lábios fechados - fenda estreita delimitada por um córtex polimigirico. Invaginação polimicrogírica contralateral.

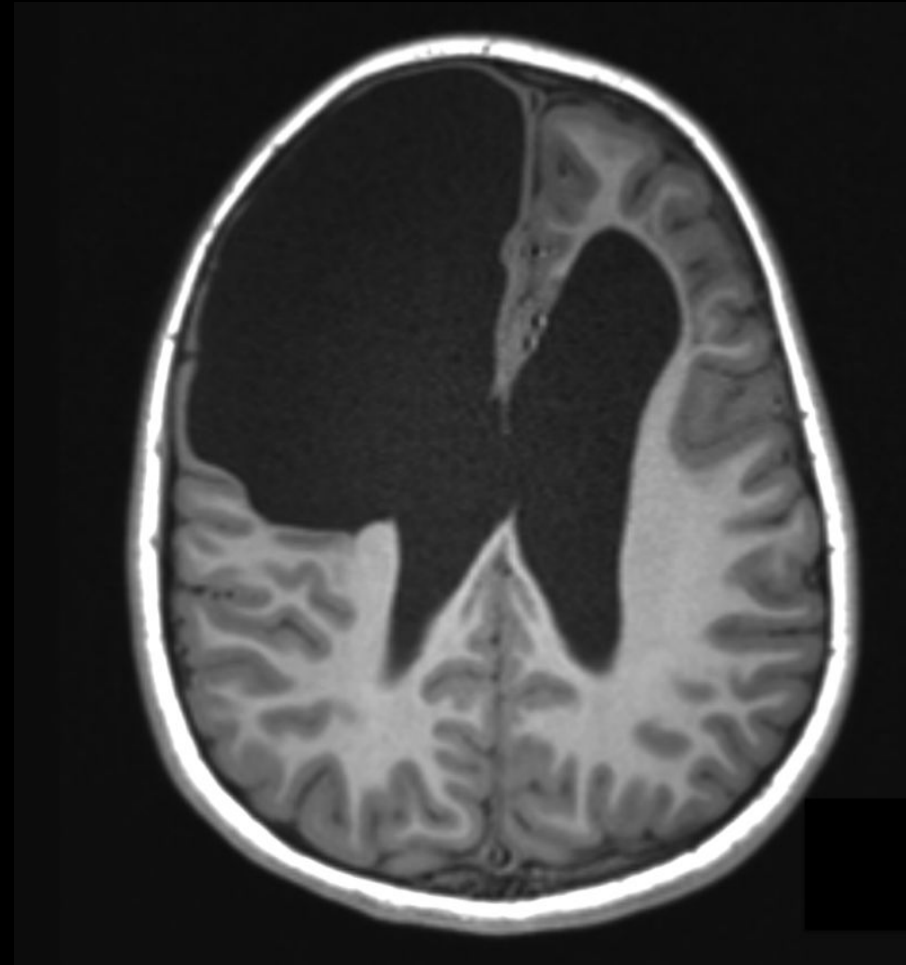
Diagnóstico diferencial:

- ❖ Esquizencefalia – fenda vai ser revestida por substância cinzenta displásica.
- ❖ Cisto porencefálico – lesão isquêmica intrauterina – revestida por substância branca.
- ❖ Cisto aracnóide – não se comunica com o ventrículo.

Esquizencefalia

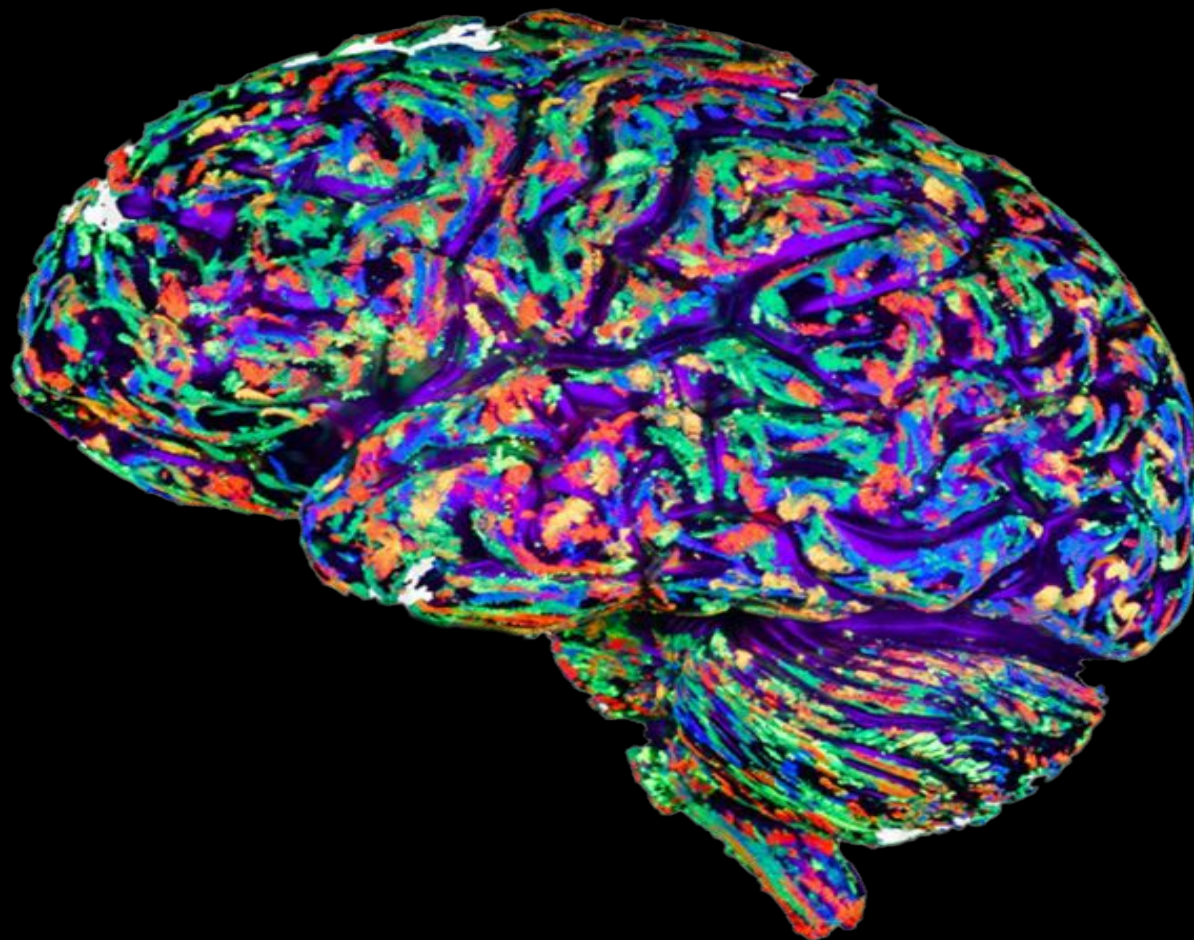


Cisto porencefálico



Grupo 3: distúrbios pós-migração neural

Organização e conectividade cortical pós-migratória
Maturação de neurônios e dendritos criação de sinapses

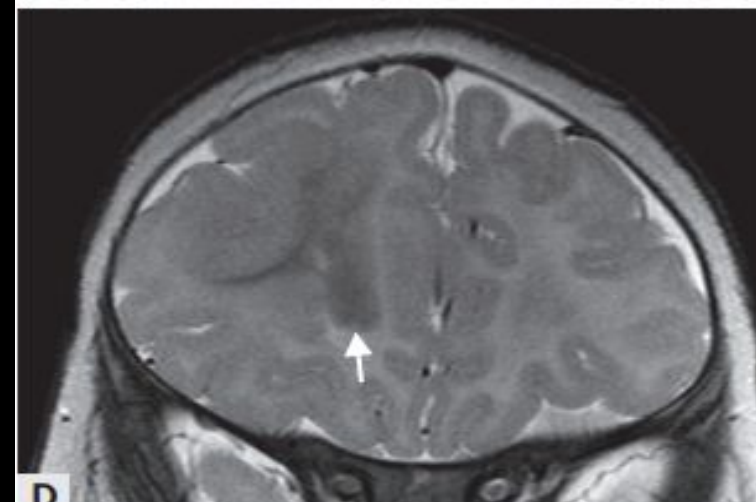
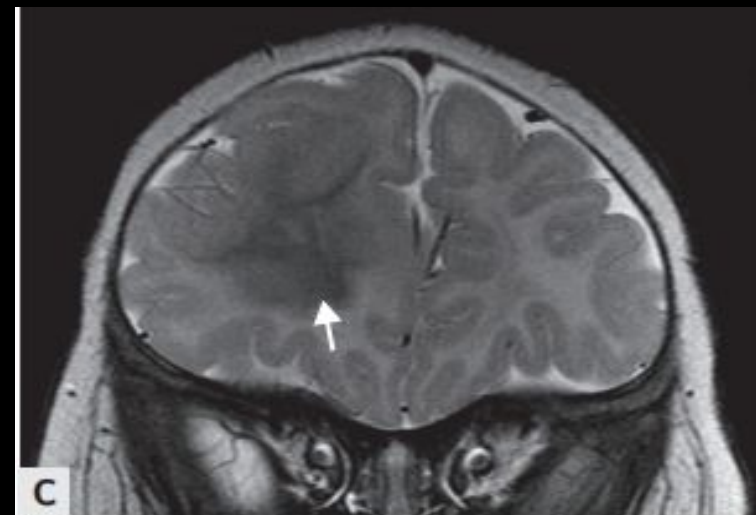
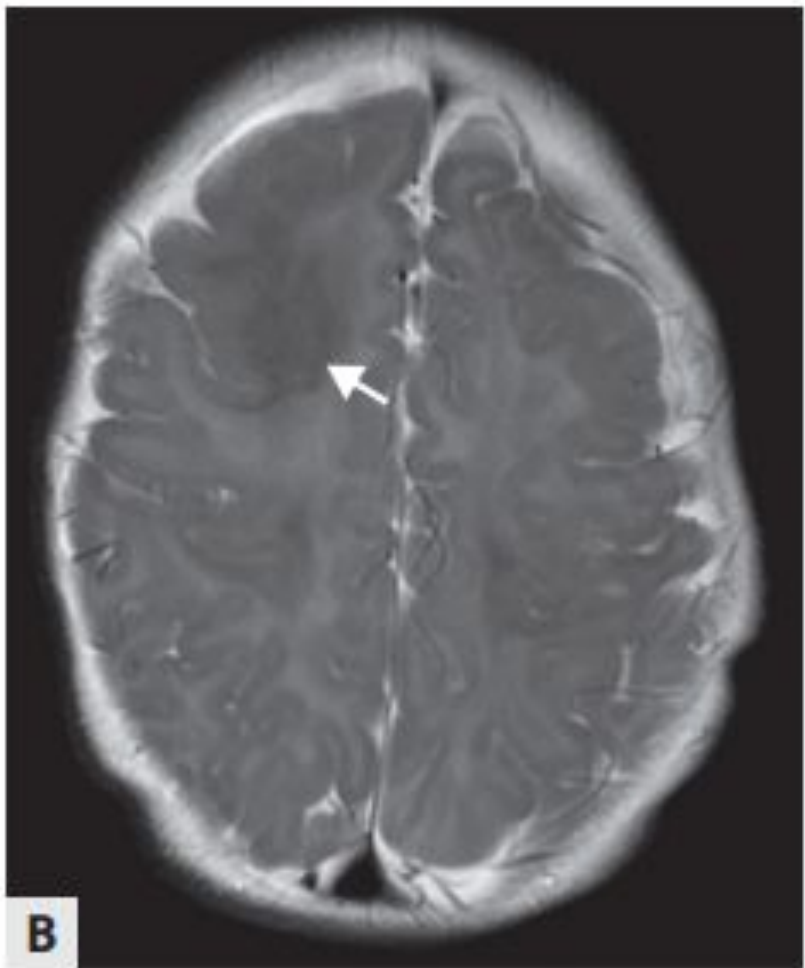
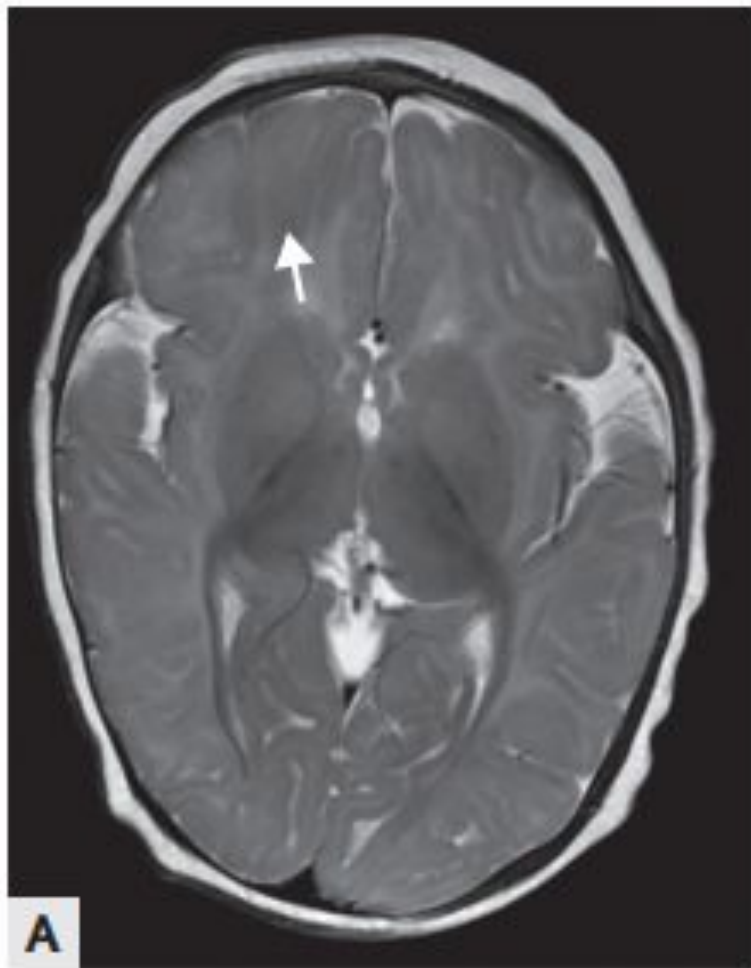


Displasias corticais focais: grupo heterogêneo de alterações na formação cortical, que podem ter alterações na organização neuronal quanto na presença de células atípicas. Possui 3 tipos. A DCF tipo 1 é um distúrbio puramente de migração neural, neurologicamente difícil de diagnosticar, geralmente não tem grandes alterações na RNM.



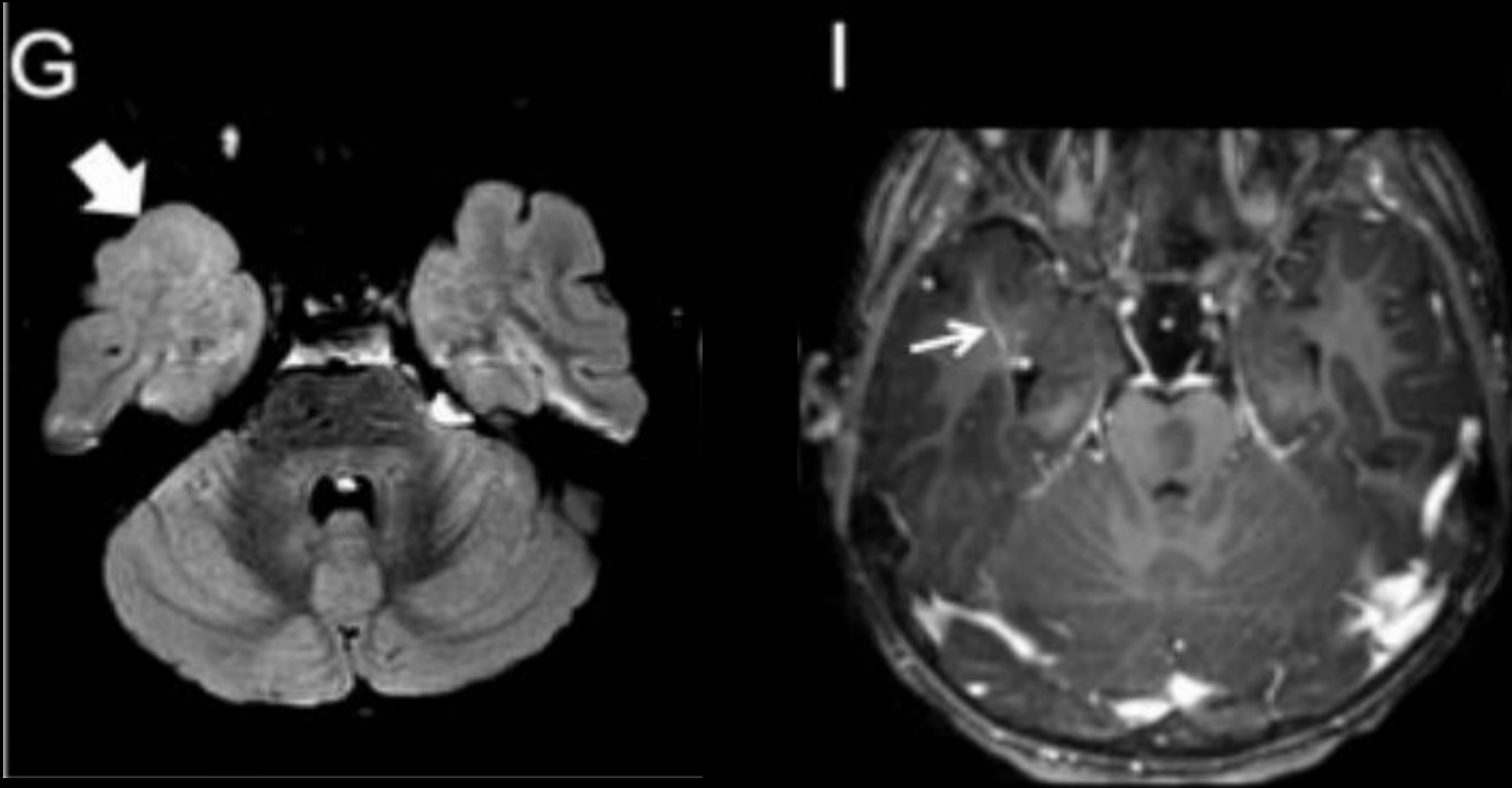
- Na RM, pode ser identificada intensidade de sinal anormal da substância branca subcortical com turvação da junção da substância branca-cinza da região afetada.
- Na imagem em sequência Flair, o polo temporal é levemente menor que o contralateral e é possível ver esse borramento da junção.

Displasia cortical focal tipo II: falha na migração + presença de células e neurônios anormais. Geralmente é identificada na RM. Achados: espessura cortical anormal, borramento da junção SB / SZ, anormalidades de sinal cortical e padrões girais aberrantes.



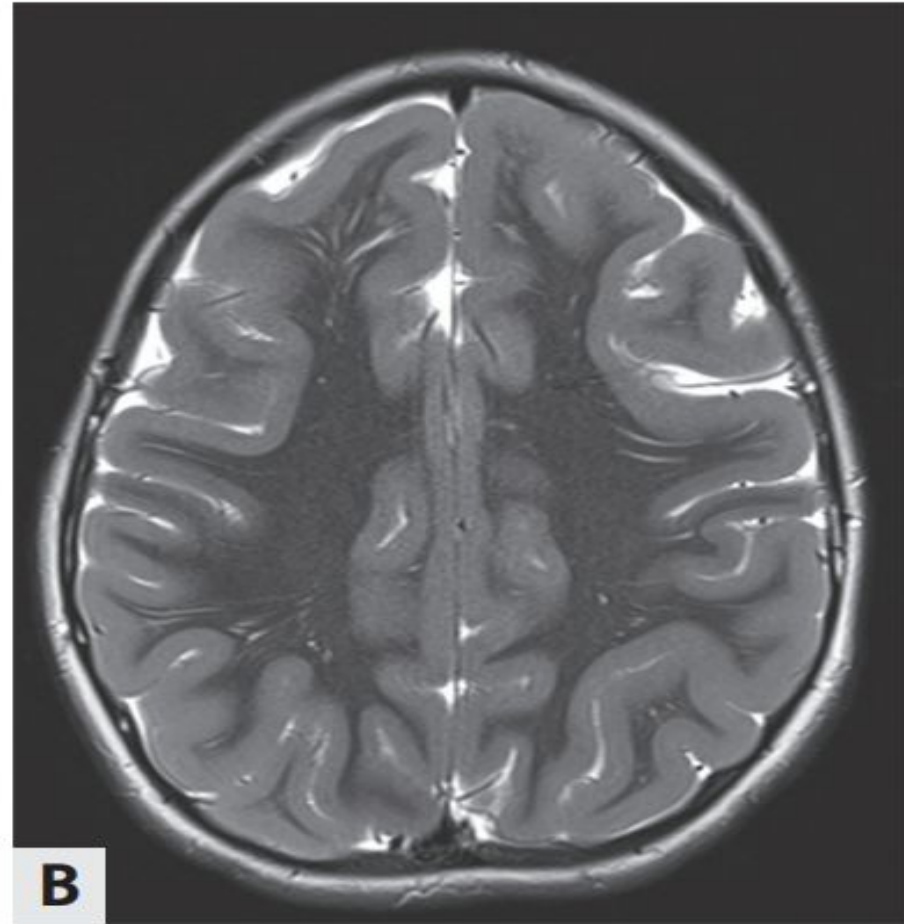
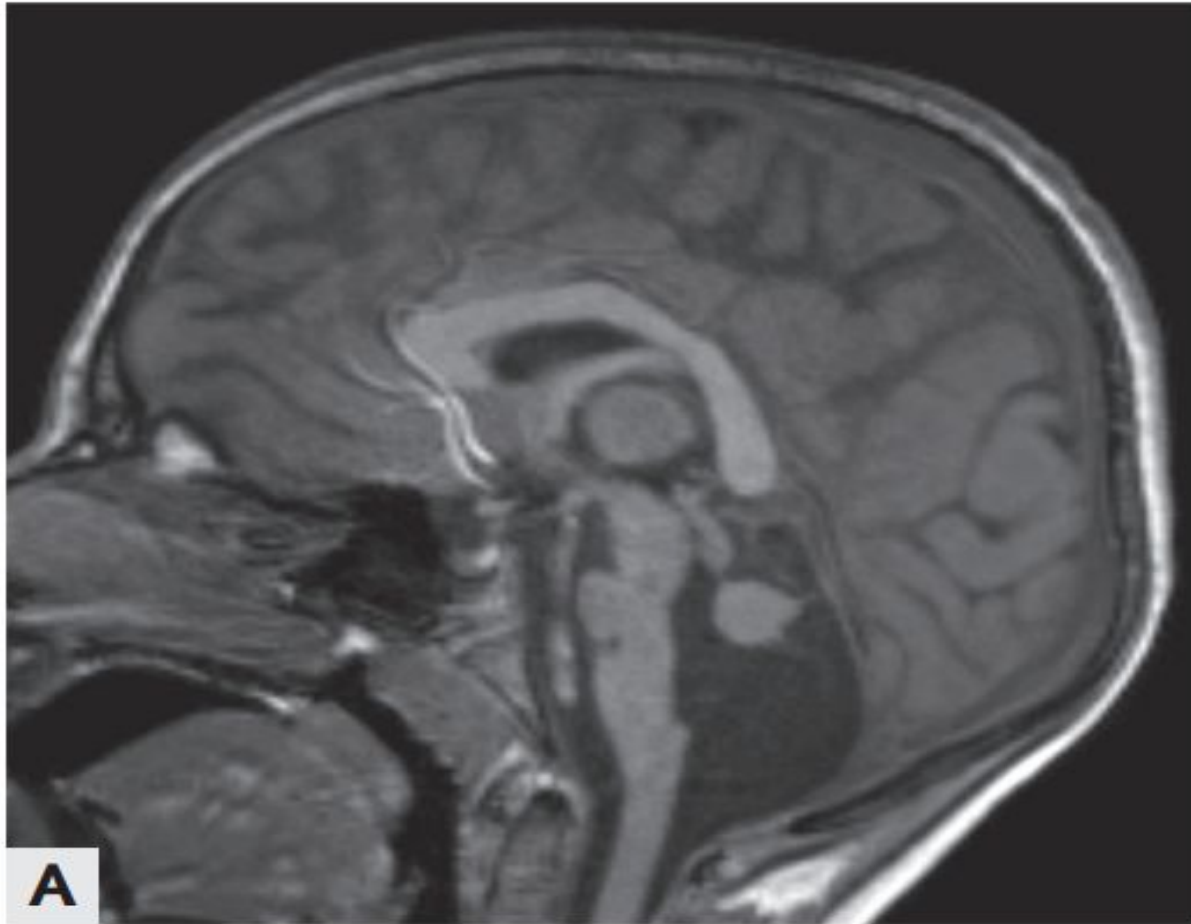
Nos cortes em sequência T2, há espessamento cortical no lobo frontal direito, com perda da diferenciação da substância branca e cinzenza.

Displasia cortical focal tipo III: Além das alterações da displasia cortical focal, a tipo III é associada a outras anormalidades (atrofia hipocampal, tumores, malformações vasculares) e a aparência dessas alterações vão predominar em relação aos achados da displasia.



Na primeira imagem, em sequência Flair, o polo temporal direito é levemente hipoplasico e com o borramento da interface SB / SC. Na imagem seguinte, é possível ver que essa alteração é associada a uma anomalia venosa.

Disgiria: refere-se a uma má formação não específica em que a cortical tem espessura aparentemente normal, mas com um padrão giral aberrante, com alterações na profundidade e orientação dos sulcos



Paciente de 7 anos de idade com padrão severo de hipoplasia cerebelar na sequência sagital em T1 associado a disgira difusa na sequência axial em T2.

FIM